



Điều khiển nổi mạng

Chương 6. Định vị mạng cảm biến

TS. Trịnh Hoàng Minh – Viện Điện, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
1/2021

Nội dung

- Phân loại bài toán định vị mạng
- Định vị mạng dựa trên sai lệch vị trí
- Định vị mạng dựa trên khoảng cách
- Định vị mạng dựa trên vector hướng

Mạng cảm biến không dây



Mạng cảm biến không dây (wireless sensor network) trong cảnh báo cháy rừng. Mỗi cảm biến là một nút trong mạng, có khả năng đo đạc (vị trí, nhiệt độ, độ ẩm,...), tính toán và truyền thông với một số nút lân cận. Khi có cháy xảy ra, nút phát hiện cháy gửi thông tin cảnh báo cháy tới những nút lân cận, từ đó thông tin lan truyền trong mạng tới trạm kiểm lâm.

Bài toán định vị mạng

Định vị mạng: quá trình xác định vị trí của các nút (tác tử) trong mạng

- Nếu như các nút có thể cập nhật thông tin vị trí của mình từ một hệ tọa độ chung $\Rightarrow$ bài toán đơn giản
- Thực tế:
 - Nhiều trường hợp không thể sử dụng GPS hoặc tín hiệu GPS không đủ chính xác: trong rừng, hang động, dưới biển, trong tòa nhà?
 - Các nút trong mạng thường xuyên bị dời vị trí?

$\Rightarrow$ Cần thiết kế các luật cập nhật vị trí dựa trên đo đạc các biến hình học tương đối cũng như trao đổi thông tin giữa các tác tử

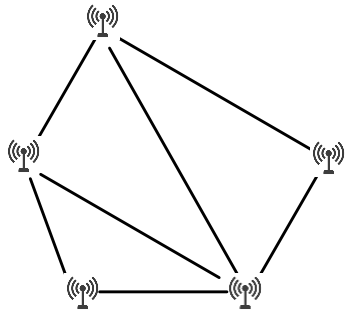
Apnes et. al. 2007. "A Theory of Network Localization", IEEE Trans. Mobile Computing 5(12):1663-1678

Bài toán định vị mạng

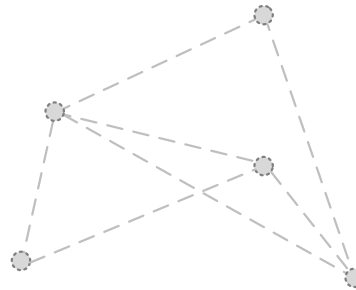
- Mạng (network): $(G, \mathbf{p})$
 - G : đồ thị mô tả cấu hình đo/truyền thông trong mạng
 - $\mathbf{p} = [\mathbf{p}_1^T, \dots, \mathbf{p}_n^T]^T$: $\mathbf{p}_i$ là vị trí tuyệt đối của nút thứ i trong $\mathbb{R}^d$ và hoàn toàn không biết bởi nút thứ i
 - Mỗi nút i trong mạng:
 - Giữ một biến $\hat{\mathbf{p}}_i(t)$ đại diện cho vị trí ước lượng của mình tại thời điểm t
 - Đo một số biến tương đối với các nút khác. Các biến đo được này cho ta một hệ phương trình các ràng buộc $\mathbf{F}(\mathbf{p}) = \mathbf{0}$.
 - Cập nhật $\hat{\mathbf{p}}_i(t)$ theo qui luật: $\dot{\hat{\mathbf{p}}}_i(t) = \mathbf{u}_i(t)$
- Bài toán định vị mạng: thiết kế luật cập nhật (phân tán) sao cho

$$\hat{\mathbf{p}}(t) \rightarrow \hat{\mathbf{p}}(\infty), \text{ khi } t \rightarrow \infty, \text{ và } \mathbf{F}(\hat{\mathbf{p}}(\infty)) = \mathbf{0}.$$

Bài toán định vị mạng

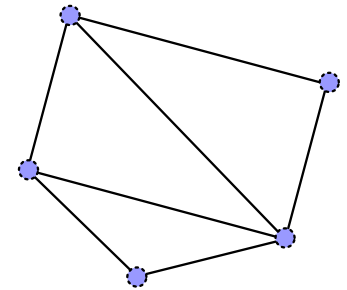


(a) Vị trí thực của các nút mạng và đồ thị mô tả quan hệ đo đạc, trao đổi thông tin giữa các cảm biến



(b) Vị trí ước lượng ban đầu của các nút

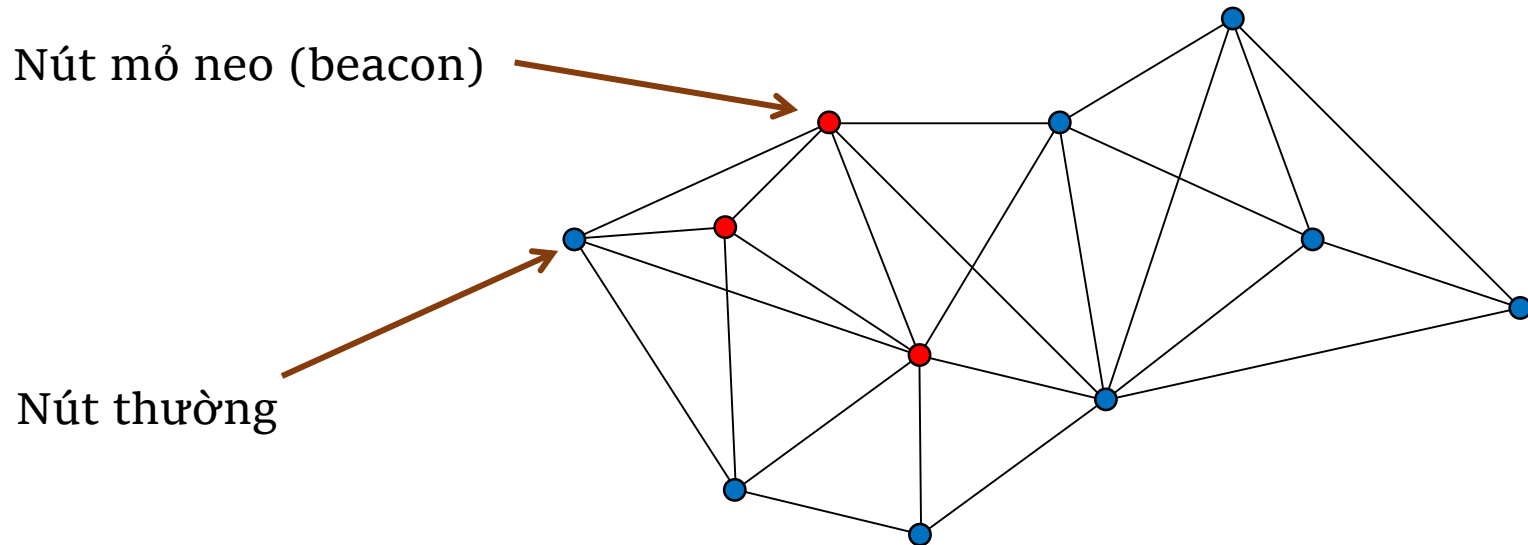
Định vị mạng



(c) Sau quá trình cập nhật, các nút tìm được vị trí ước lượng thỏa mãn các ràng buộc đo đạc

- Tùy vào biến đo được của các cảm biến để phân chia các bài toán định vị mạng cảm biến tương ứng
- Bài toán định vị mạng là bài toán đối ngẫu của bài toán điều khiển đội hình

Định vị mạng với nút mốc



- Một số nút trong mạng (gọi là nút tham chiếu) biết được vị trí tuyệt đối của mình
- Các nút còn lại không biết vị trí tuyệt đối của mình và cần xác định vị trí của mình

Định vị mạng với nút tham chiếu

- Các nút tham chiếu $1, \dots, l$ trong mạng biết được vị trí tuyệt đối $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_l$ của mình
- Các nút $l + 1, \dots, n$ không biết vị trí tuyệt đối của mình
 - Giữ biến $\hat{\mathbf{p}}_i(t)$ đại diện cho vị trí ước lượng của mình tại thời điểm t
 - Đo một số biến tương đối với các nút khác trong mạng. Các biến đo được này cho ta một hệ phương trình các ràng buộc $\mathbf{F}(\mathbf{p}) = \mathbf{0}$.
 - Cập nhật $\hat{\mathbf{p}}_i(t)$ theo qui luật: $\dot{\hat{\mathbf{p}}}_i(t) = \mathbf{u}_i(t)$
- Nhiệm vụ định vị mạng: thiết kế luật cập nhật phân tán cho các nút thường sao cho $\hat{\mathbf{p}}(t) \rightarrow \mathbf{p}$ khi $t \rightarrow \infty$ (vị trí thực)

Cần bao nhiêu nút tham chiếu trong mạng?
Các nút tham chiếu phân bố như thế nào?
Luật định vị mạng?

Định vị mạng dựa trên vị trí tương đối

Định vị mạng dựa trên vị trí tương đối

- Luật cập nhật vị trí (luật định vị mạng):

$$\mathbf{u}_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}(\hat{\mathbf{z}}_{ij} - \mathbf{z}_{ij}) = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}(\hat{\mathbf{z}}_{ij} - \mathbf{z}_{ij}), i = 1, \dots, n$$

trong đó $\hat{\mathbf{z}}_{ij} = \hat{\mathbf{p}}_i - \hat{\mathbf{p}}_j$, $\hat{\mathbf{p}}_j$ nhận được từ nút j , và $\mathbf{z}_{ij} = \mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i$ nhận được qua đo đạc.

- Phân tích:

- PTVP:

$$\dot{\hat{\mathbf{p}}}_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} \left((\hat{\mathbf{p}}_j - \mathbf{p}_j) - (\hat{\mathbf{p}}_i - \mathbf{p}_i) \right), i = 1, \dots, n$$

- Đặt $\mathbf{r}_i = \hat{\mathbf{p}}_i - \mathbf{p}_i$, ta có

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i), i = 1, \dots, n$$

$\Rightarrow$ Hệ có dạng tương tự với bài toán điều khiển đội hình dựa trên vị trí tương đối

Định vị mạng dựa trên vị trí tương đối

- Phân tích:

- Dạng ma trận:

$$\dot{\mathbf{r}} = -(\mathcal{L} \otimes I_d)\mathbf{r} = -\bar{\mathcal{L}}\mathbf{r}$$

trong đó $\mathbf{r} = [\mathbf{r}_1^T \ \cdots \ \mathbf{r}_n^T]^T$, và $\mathcal{L}$ là ma trận Laplace của G với trọng số $l_{ij} = -a_{ij}, i \neq j$ và $l_{ii} = \sum_{j=1}^n l_{ij}$

- Do đồ thị G có gốc ra:

$$\mathbf{r}(t) \rightarrow \text{span}\{\mathbf{1}_n \otimes I_d\}, \text{ khi } t \rightarrow \infty$$

Tồn tại $\mathbf{r}^* \in \mathbb{R}^d$: $\mathbf{r}(t) \rightarrow \mathbf{1}_n \otimes \mathbf{r}^*$, tức là

$$\mathbf{r}_i(t) = \hat{\mathbf{p}}_i - \mathbf{p}_i \rightarrow \mathbf{r}^*, \text{ khi } t \rightarrow \infty$$

- Suy ra: $\mathbf{r}_j(\infty) - \mathbf{r}_i(\infty) = (\hat{\mathbf{p}}_j(\infty) - \mathbf{p}_j) - (\hat{\mathbf{p}}_i(\infty) - \mathbf{p}_i) = \mathbf{r}^* - \mathbf{r}^* = \mathbf{0}$, hay

$$\mathbf{p}_j(\infty) - \mathbf{p}_i(\infty) = \mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i = \mathbf{z}_{ij}$$

Định vị mạng khi có nút mỏ neo

- Luật cập nhật vị trí (luật định vị mạng):

- Đối với nút mỏ neo:

$$\mathbf{u}_i = \mathbf{0}, \quad i = 1, \dots, l$$

- Đối với nút thường:

$$\mathbf{u}_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}(\mathbf{z}_{ij} - \hat{\mathbf{z}}_{ij}), \quad i = l+1, \dots, n$$

- Phân tích:

- Viết lại ma trận Laplace dưới dạng:

$$\mathcal{L} = \left[\begin{array}{c|c} \mathcal{L}_{ll} & \mathcal{L}_{lf} \\ \hline \mathcal{L}_{fl} & \mathcal{L}_{ff} \end{array} \right]$$

- Kí hiệu: $\hat{\mathbf{p}}_l = \text{vec}(\hat{\mathbf{p}}_1, \dots, \hat{\mathbf{p}}_l)$, $\hat{\mathbf{p}}_f = \text{vec}(\hat{\mathbf{p}}_{l+1}, \dots, \hat{\mathbf{p}}_n)$ thì:

$$\mathbf{p}_l = \text{vec}(\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_l), \quad \mathbf{p}_f = \text{vec}(\mathbf{p}_{l+1}, \dots, \mathbf{p}_n)$$

$$\dot{\hat{\mathbf{p}}}_l = \mathbf{0}, \quad \hat{\mathbf{p}}_l(0) = \mathbf{p}_l$$

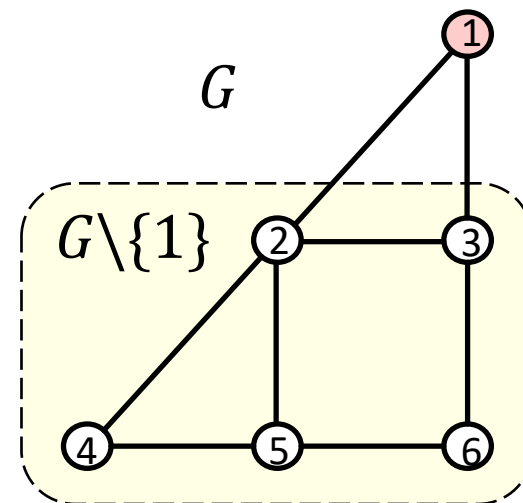
$$\dot{\hat{\mathbf{p}}}_f = -\mathcal{L}_{fl}(\hat{\mathbf{p}}_l - \mathbf{p}_l) - \mathcal{L}_{ff}(\hat{\mathbf{p}}_f - \mathbf{p}_f) = -\mathcal{L}_{ff}(\hat{\mathbf{p}}_f - \mathbf{p}_f)$$

$\mathcal{L}_{ff}$: đối xứng, xác định dương (grounded Laplacian)

Ma trận Laplace nối đất

- Trường hợp $l = 1$:

$$\mathcal{L}(G) = \left[\begin{array}{c|ccccc} 2 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 4 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 2 \end{array} \right]$$



- $\mathcal{L}_{ff}(G) = \mathcal{L}(\bar{G}) - \text{diag}(\mathcal{L}_{fl}(G))$

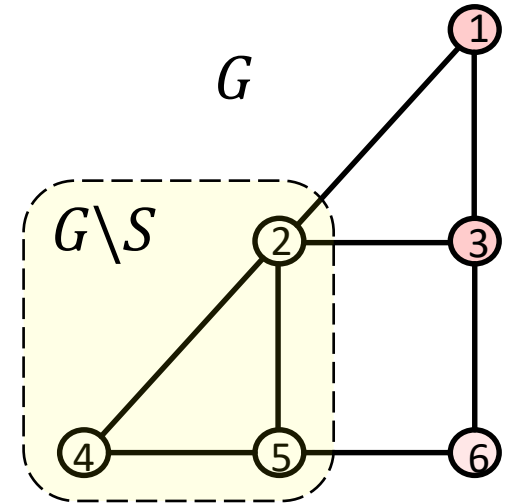
trong đó $\bar{G} = G \setminus \{1\}$

G là liên thông thì $\mathcal{L}_{ff}$ là đối xứng, xác định dương

Ma trận Laplace nổi đất

- Trường hợp $l > 1$:

$$\mathcal{L}(G) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$



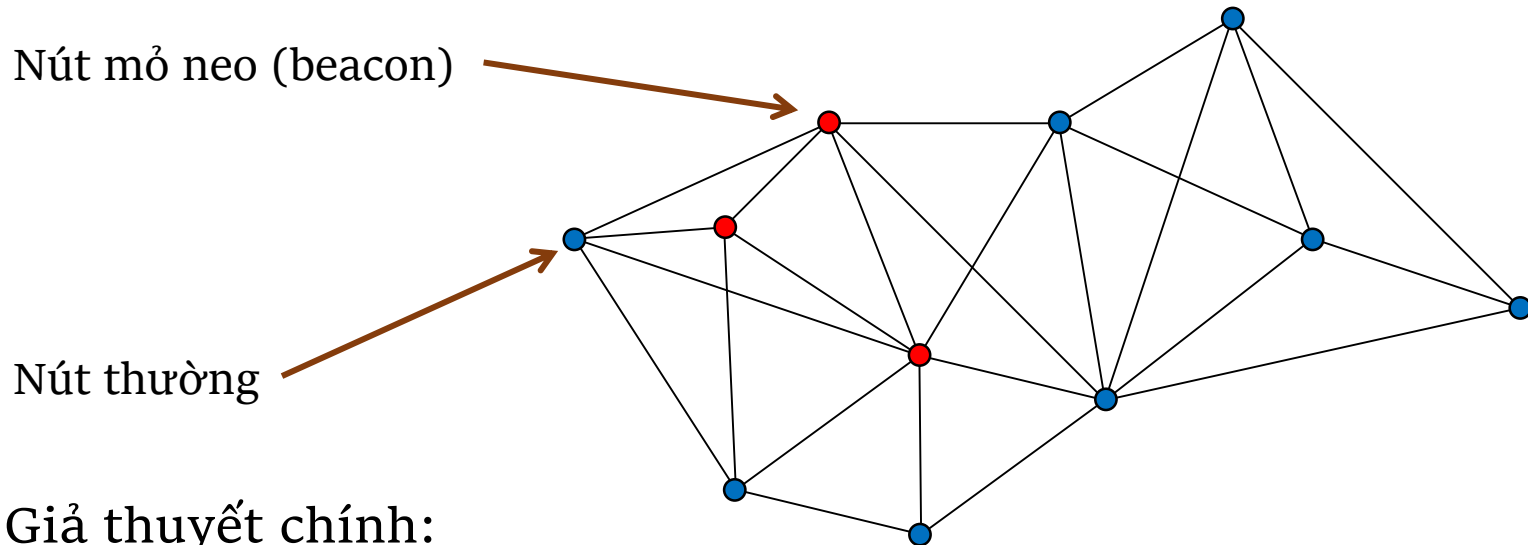
- $\mathcal{L}_{ff}(G) = \mathcal{L}(\bar{G}) - \text{diag}(\mathcal{L}_{[1,3,6]}(G)\mathbf{1}_{3 \times 1})$

trong đó $\bar{G} = G \setminus S$, $S = \{1, 3, 6\}$

$$\mathcal{L}_{ff}(G) = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} - \text{diag} \left(\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

Định vị mạng dựa trên khoảng cách

Định vị mạng dựa trên khoảng cách

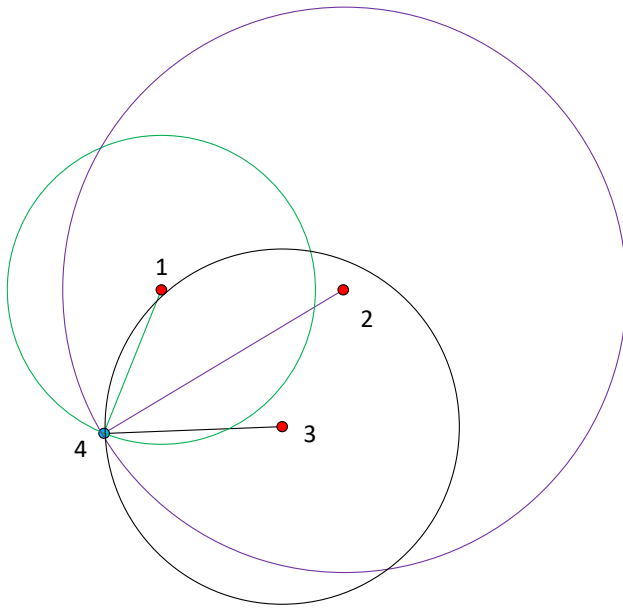


- Giả thuyết chính:

- Các nút mỏ neo $i = 1, \dots, l$ biết vị trí chính xác $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^d$ ($d = 2, 3$) của mình
- Mỗi cảm biến trong mạng tương ứng với nút thứ $i = l + 1, \dots, n$ giữ biến $\hat{\mathbf{p}}_i(t)$ đại diện cho vị trí ước lượng của mình tại thời điểm t
- Các hệ qui chiếu địa phương ${}^i\Sigma$ không có hướng trùng nhau
- Mỗi tác tử i đo được vị trí tương đối $\mathbf{z}_{ij}^i = \mathbf{p}_j^i - \mathbf{p}_i^i$ trong hệ qui chiếu ${}^i\Sigma$. Chúng có thể trao đổi thông tin đo với các tác tử láng giềng $j \in \mathcal{N}_i$
- Đồ thị đo G thường yêu cầu là *cứng toàn cục* để vị trí xác định được là duy nhất và phù hợp với tập các giá trị khoảng cách $\{d_{ij} = \|\mathbf{z}_{ij}^i\| \mid (i, j) \in E\}$

Điều kiện định vị mạng dựa theo khoảng cách

- Điều kiện để có thể định vị mạng duy nhất dựa trên khoảng cách:
 - Đồ thị G là cứng toàn cục
 - Số lượng nút mốc tối thiểu để xác định duy nhất một mạng cứng:
 - Trong 2D: 3 nút mốc
 - Trong 3D: 4 nút mốc

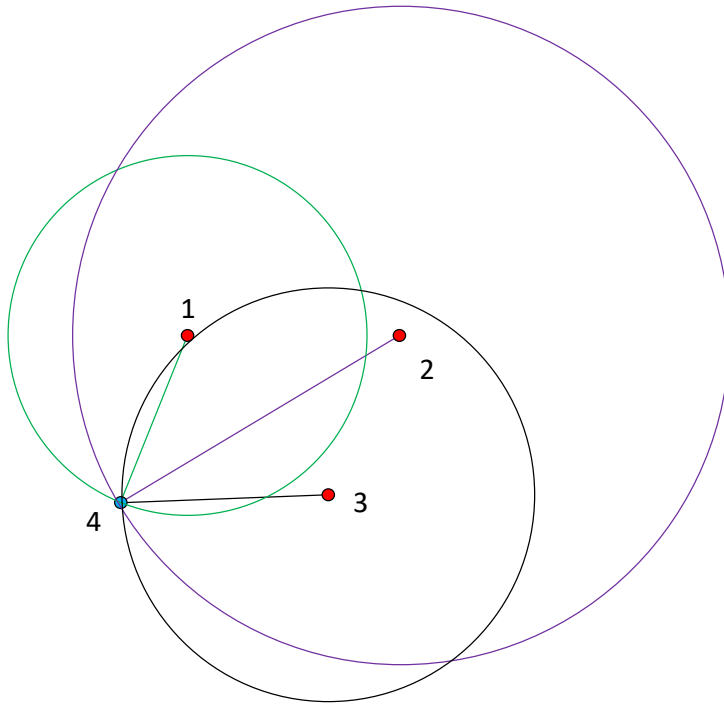


Có thể xác định duy nhất một điểm $\mathbf{p}_4$ thỏa mãn 3 khoảng cách tới các nút 1, 2, 3 khi biết các vị trí $\mathbf{p}_i, i = 1, 2, 3$

$$d_{4j} = \|\mathbf{p}_4 - \mathbf{p}_i\|, i = 1, 2, 3$$

Điều kiện định vị mạng dựa theo khoảng cách

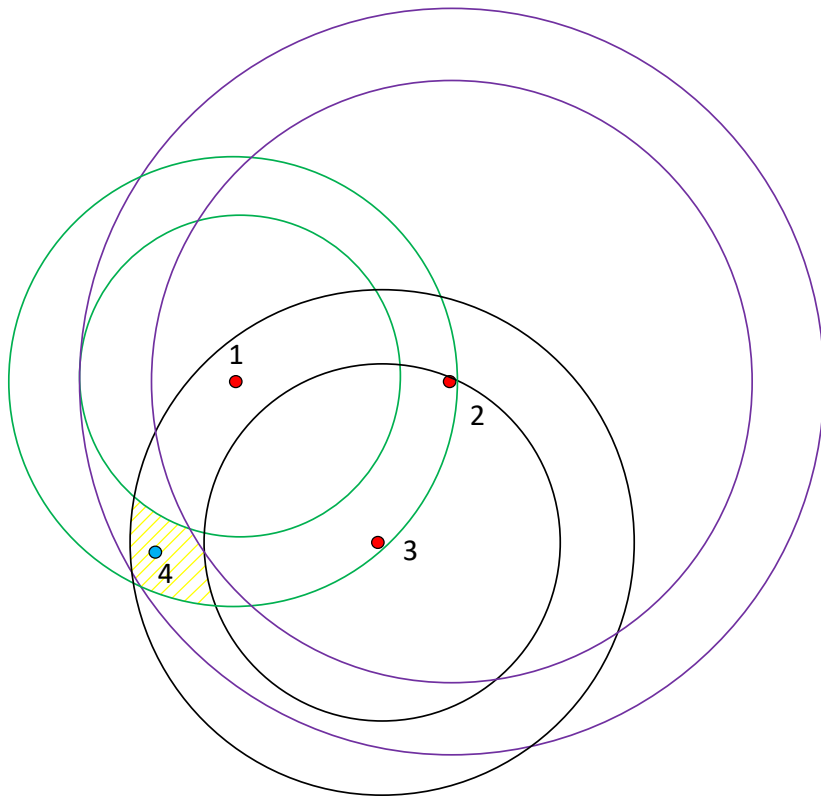
- Định vị dựa trên khoảng cách trong 2D với 3 nút mốc



Trường hợp không có nhiễu đo:
 $\mathbf{p}_4$ là giao của ba đường tròn
 $(\mathbf{p}_1, d_{14})$, $(\mathbf{p}_2, d_{24})$, và $(\mathbf{p}_3, d_{34})$
Công thức xác định $\mathbf{p}_4$?

Điều kiện định vị mạng dựa theo khoảng cách

- Định vị dựa trên khoảng cách trong 2D với 3 nút mốc



Trường hợp có nhiều đo:

$$\underline{d}_{14} \leq d_{14} \leq \bar{d}_{14}$$

$$\underline{d}_{24} \leq d_{24} \leq \bar{d}_{24}$$

$$\underline{d}_{34} \leq d_{34} \leq \bar{d}_{34}$$

Định vị $\mathbf{p}_4$ từ các biến đo có nhiều?

Tập khả thi:

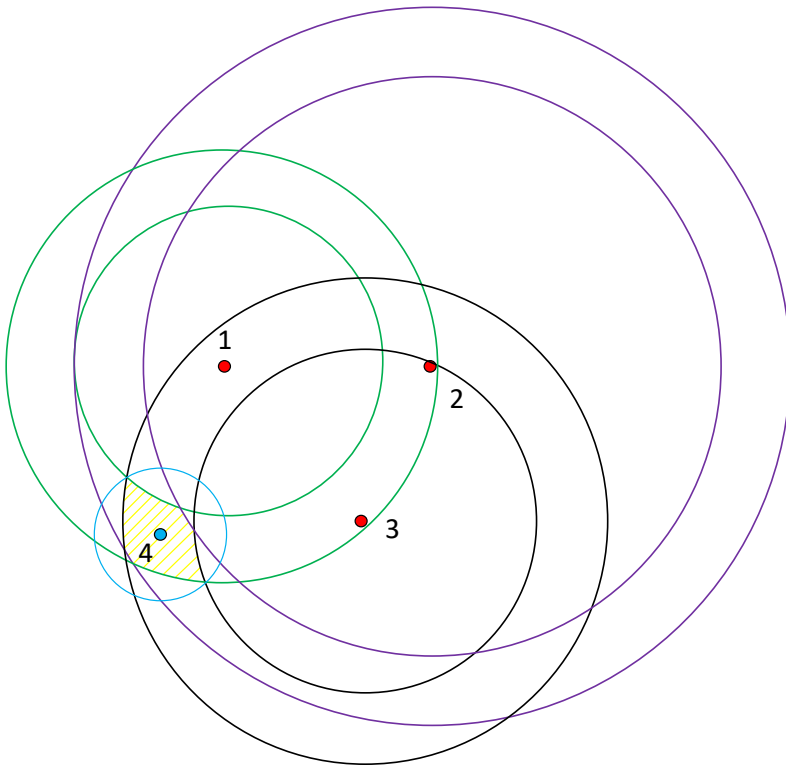
$$\mathcal{C} = \{\mathbf{q}_4 \in \mathbb{R}^2 | \underline{d}_{4i} \leq \|\mathbf{q}_4 - \mathbf{p}_i\| \leq \bar{d}_{4i}, i = 1, 2, 3\}$$

Giả sử vị trí ước lượng của nút 4 là $\hat{\mathbf{p}}_4$, ta có sai số trong trường hợp xấu nhất:

$$\begin{aligned} & \max_{\mathbf{q}_4} \|\mathbf{q}_4 - \hat{\mathbf{p}}_4\|^2 \\ & \text{s. t. } \mathbf{q}_4 \in \mathcal{C} \end{aligned}$$

Xác định vị trí dựa trên khoảng cách

- Định vị dựa trên khoảng cách trong 2D với 3 nút mốc



$\hat{\mathbf{p}}_4$ là nghiệm của bài toán tối ưu:

$$\begin{aligned} & \min_{\hat{\mathbf{p}}_4} \max_{\mathbf{q}_4} \|\mathbf{q}_4 - \hat{\mathbf{p}}_4\|^2 \\ & \text{s.t. } \underline{d}_{4i} \leq \|\mathbf{q}_4 - \mathbf{p}_i\| \leq \bar{d}_{4i}, i = 1, 2, 3 \end{aligned}$$

X. Shi, G. Mao, B.D.O. Anderson, Z. Yang, J. Chen, "Robust Localization Using Range Measurements With Unknown and Bounded Errors", IEEE Transactions On Wireless Communications, Vol. 16, No. 6, 2017, pp. 4065 – 4078.

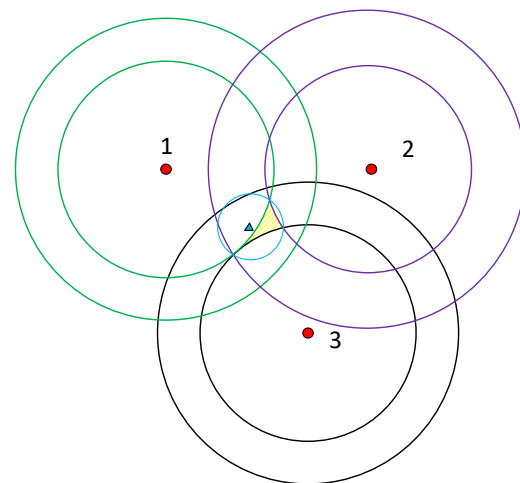
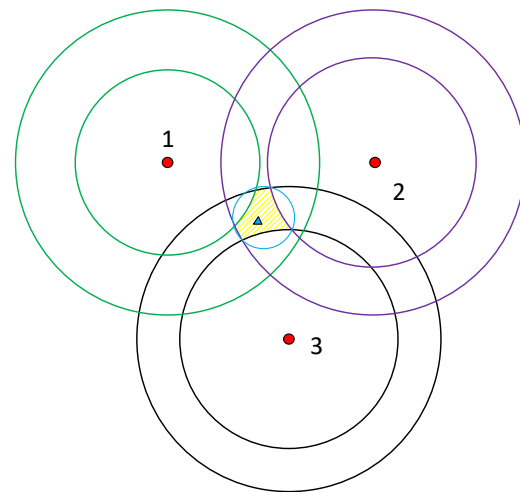
Xác định vị trí dựa trên khoảng cách

- Định vị dựa trên khoảng cách trong 2D với 3 nút mốc

Ý nghĩa hình học: $\mathbf{p}_4$ là tâm đường tròn bao miền C với bán kính nhỏ nhất (tâm Chebyshev của C)

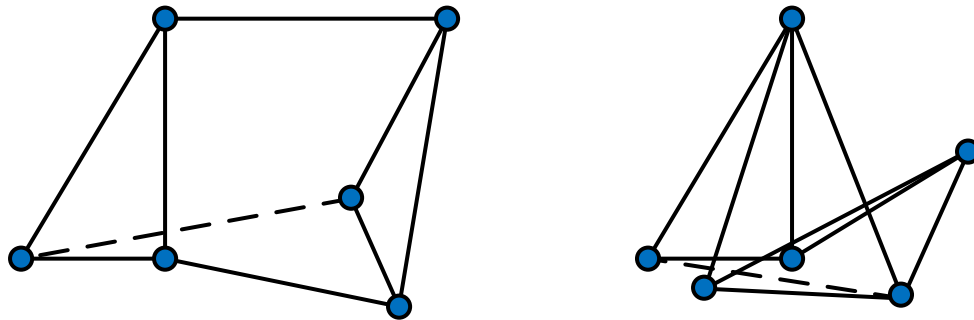
$$\begin{aligned} & \min_{\hat{\mathbf{p}}_4} R_C \\ & \text{s.t. } \|\mathbf{q}_4 - \mathbf{p}_i\|^2 \leq R_C^2, \mathbf{q}_4 \in C \end{aligned}$$

Do tập khả thi không là tập lồi, tâm Chebyshev có thể nằm ngoài tập khả thi C
 $\Rightarrow$ Cách xử lý?



Đồ thị k -cứng

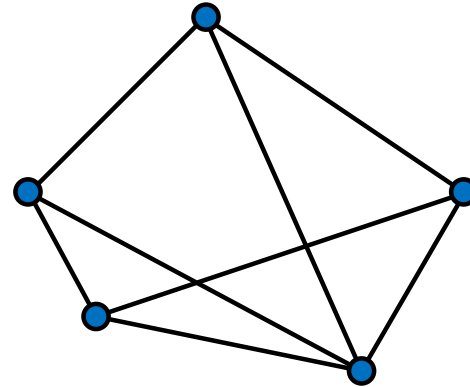
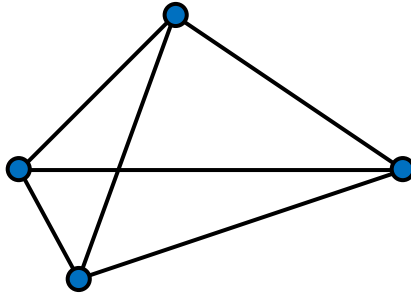
- Đồ thị G là k -liên thông cạnh nếu xóa đi k cạnh bất kỳ trong G thì ta vẫn được một đồ thị liên thông
- Đồ thị G là k -dư cứng nếu xóa đi k cạnh bất kỳ trong G thì ta vẫn được một đồ thị cứng



Ví dụ đồ thị cứng 3-liên thông có 2 hiện thực hóa trong 2D.
Đồ thị này không dư cứng.

Đồ thị cứng toàn cục

- Đồ thị G với $n \geq 4$ đỉnh là *cứng toàn cục* trong $\mathbb{R}^2$ khi và chỉ khi nó là 3-liên thông và dư cứng trong $\mathbb{R}^2$.



Ví dụ đồ thị generically globally rigid trong $\mathbb{R}^2$

- Nếu một đồ thị G với nhiều hơn $d + 1$ đỉnh là *cứng toàn cục* trong $\mathbb{R}^d$ thì G là *dư cứng* và ít nhất là $(d + 1)$ -liên thông. Khi $d \geq 3$, tồn tại các đồ thị *dư cứng* và $(d + 1)$ -liên thông nhưng không cứng toàn cục.

Xây dựng các đồ thị cứng toàn cục

- Phương pháp mở rộng một đồ thị cứng phổ quát toàn cục (GGR) trong $\mathbb{R}^d$:
 - Có sẵn G là GGR với số đỉnh lớn hơn hoặc bằng $d + 1$.
 - Thêm một đỉnh mới với bậc $d + 1$ vào đồ thị hiện có.
- Sắp xếp theo trình tự mở rộng trong $\mathbb{R}^d$ của đồ thị G :
 - Đánh số các đỉnh $1, \dots, d + 1, d + 2, \dots, n$ sao cho đồ thị đầy đủ K_{d+1} nằm trong G và từ các đỉnh $j > d + 1$, tồn tại ít nhất $d + 1$ cạnh tới các đỉnh trước đó.
 - Đồ thị có thể sắp xếp theo trình tự mở rộng là GGB trong $\mathbb{R}^d$.

Định vị mạng được sắp xếp theo trình tự mở rộng

- Thuật toán định vị:
 - Các nút mạng $i = 1, \dots, d + 1$ được cho trước hoặc tự định vị vị trí của chúng dựa trên $\frac{d(d+1)}{2}$ khoảng cách giữa chúng. Dừng việc định vị các nút $1, \dots, d$. Các nút này đóng vai trò là các nút mỏ neo
 - Định vị nút $d + 1$ dựa trên vị trí từ các nút mỏ neo và $d + 1$ khoảng cách tới các nút mỏ neo. Sau quá trình này nút $d + 1$ lại đóng vai trò là một nút mỏ neo.
 - ...
 - Định vị nút n dựa trên $d + 1$ khoảng cách tới các nút $j \in N_i$ và vị trí các nút này

Định vị mạng dựa trên vector hướng

Định vị dựa trên vector hướng

- Giả thuyết chính:
 - Các nút mỏ neo $i = 1, \dots, l$ biết vị trí chính xác $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^d$ ($d = 2, 3$) của mình ($l \geq 2$)
 - Mỗi cảm biến trong mạng tương ứng với nút thứ $i = l + 1, \dots, n$ giữ biến $\hat{\mathbf{p}}_i(t)$ đại diện cho vị trí ước lượng của mình tại thời điểm t
 - Các hệ qui chiếu địa phương ${}^i\Sigma$ có hướng trùng nhau
 - Mỗi tác tử i đo được vector hướng $\mathbf{g}_{ij}$ và có thể trao đổi thông tin đo với các tác tử láng giềng $j \in \mathcal{N}_i$
 - Đồ thị $G = (V, E)$ được định nghĩa bởi $V = V_l \cup V_f = \{1, \dots, n\}$ và $E = E_1 \cup E_2$ trong đó E_2 gồm các cạnh (i, j) với $i \in V_f$ sao cho nếu $j \in V_l$ thì (i, j) là cạnh có hướng còn nếu $j \in V_f$ thì $(j, i) \in E_2$. $E_1 = \{(i, j) \mid i \neq j, i, j \in V_l\}$. Chú ý: $|V_l| = l$, $|V_f| = n - l = f$
 - Mạng $(G, \mathbf{p})$ là cứng hướng vi phân

Ma trận Laplace hướng

- Ma trận Laplace hướng: $\mathcal{L}_b = [\mathcal{L}_{ij}]_{n \times n} \in \mathbb{R}^{dn \times dn}$

trong đó:

$$\mathcal{L}_{ij} = \begin{cases} -\mathbf{P}_{g_{ij}}, & j \in N_i \\ \mathbf{0}_{d \times d}, & j \notin N_i \\ \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \mathbf{P}_{g_{ij}}, & \text{Trường hợp khác} \end{cases}$$

- Tính chất:

- Nếu $(G, \mathbf{p})$ là cứng hướng vi phân thì $\text{rank}(\mathcal{L}_b) = dn - d - 1$ và $\ker(\mathcal{L}_b) = \text{Range}(\mathbf{1}_n \otimes \mathbf{I}_d, \mathbf{p})$
- Phân tích:

$$\mathcal{L}_b = \left[\begin{array}{c|c} \mathcal{L}_{ll} & \mathcal{L}_{lf} \\ \hline \mathcal{L}_{fl} & \mathcal{L}_{ff} \end{array} \right]$$

với $\mathcal{L}_{ll} \in \mathbb{R}^{dl \times dl}$, $\mathcal{L}_{lf} \in \mathbb{R}^{dl \times df}$, $\mathcal{L}_{fl} \in \mathbb{R}^{df \times dl}$, $\mathcal{L}_{lf} \in \mathbb{R}^{dl \times df}$, $\mathcal{L}_{ff} \in \mathbb{R}^{df \times df}$

Nếu $(G, \mathbf{p})$ là cứng hướng vi phân thì $\mathcal{L}_{ff}$ là đối xứng, xác định dương

Luật định vị mạng

- Vị trí các nút mạng được tính bởi:

$$\mathbf{p}_{[l+1:n]} = -\mathcal{L}_{ff}^{-1} \mathcal{L}_{fl} \mathbf{p}_{[1:l]}$$

- Luật định vị mạng:

$$\dot{\hat{\mathbf{p}}}_i = - \sum_{j \in N_i} \mathbf{P}_{g_{ij}} (\hat{\mathbf{p}}_i - \hat{\mathbf{p}}_j), i = l + 1, \dots, n$$

- Dạng ma trận:

$$\dot{\hat{\mathbf{p}}}_{[l+1:n]} = -\mathcal{L}_{fl} \mathbf{p}_{[1:l]} - \mathcal{L}_{ff} \hat{\mathbf{p}}_{[l+1:n]} = -\mathcal{L}_{ff} (\hat{\mathbf{p}}_{[l+1:n]} - \mathbf{p}_{[l+1:n]})$$

- Ta có thể chứng minh:

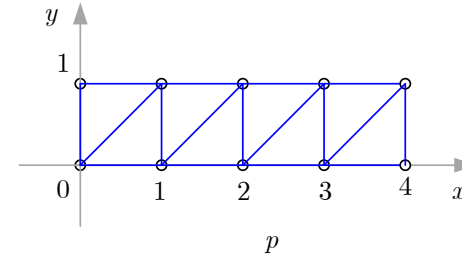
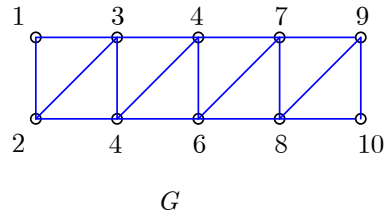
$$\hat{\mathbf{p}}_{[l+1:n]}(t) \rightarrow \mathbf{p}_{[l+1:n]}, \text{ khi } t \rightarrow \infty$$

bằng cách sử dụng hàm Lyapunov:

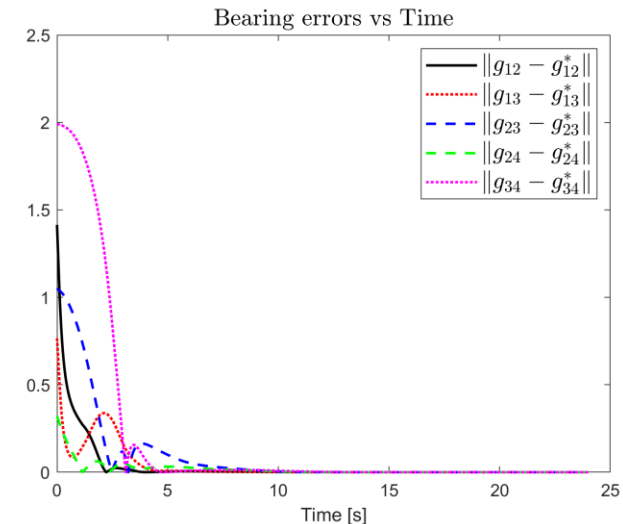
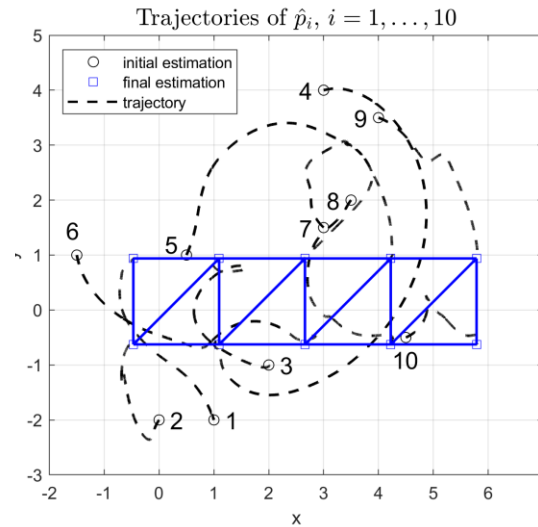
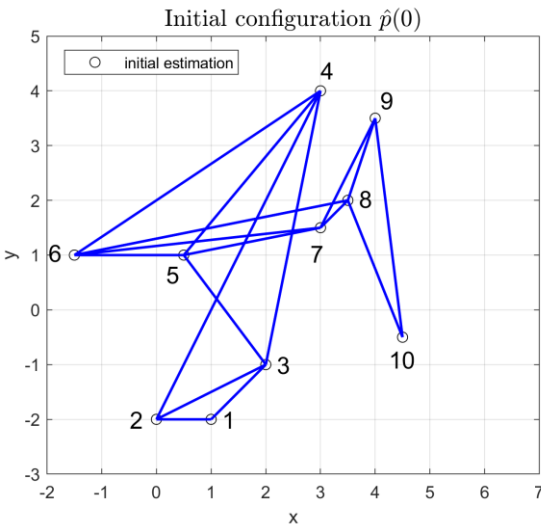
$$V = \frac{1}{2} \|\hat{\mathbf{p}}_{[l+1:n]} - \mathbf{p}_{[l+1:n]}\|^2$$

Mô phỏng

Trường hợp không có nút mỏ neo



Đồ thị G và cấu hình thực của các nút trong mạng

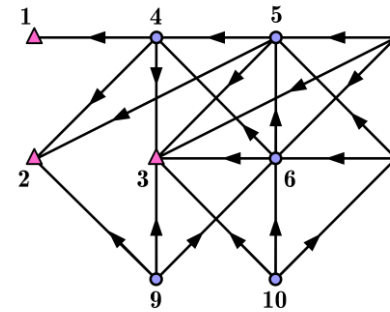


Kết quả mô phỏng

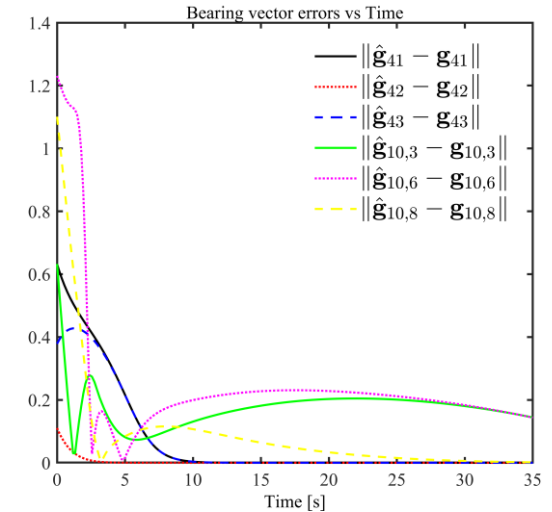
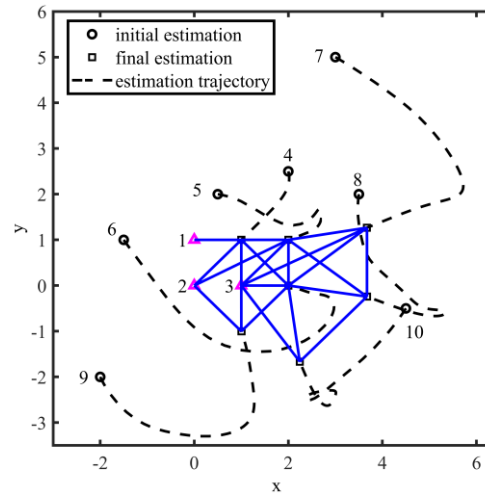
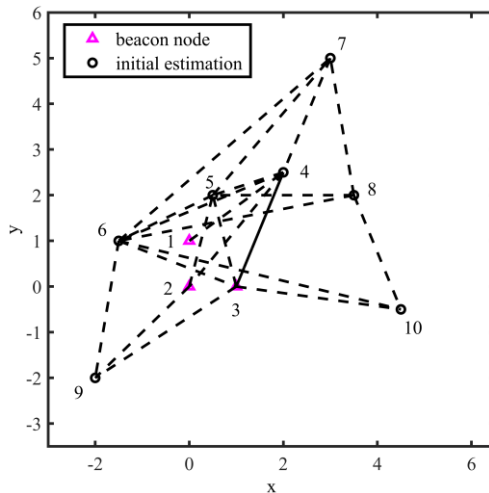
M.H. Trinh, "Fixed-time Bearing-based Network Localization", *1st National Conf. Dynamics Control, Danang, July 19-20, 2019*

Mô phỏng

Trường hợp có nút mỏ neo



Đồ thị G và cấu hình thực của các nút trong mạng



Kết quả mô phỏng với luật định vị mạng: $\dot{\hat{\mathbf{p}}}_i = -\sum_{j \in N_i} \mathbf{P}_{\hat{\mathbf{g}}_{ij}}(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j), i = 4, \dots, n$

M. H. Trinh, T. T. Nguyen, N. H. Nguyen, H.-S. Ahn, "Fixed-time network localization based on bearing measurements," *American Control Conference (ACC)*, Denver, CO, USA, 2020.

Luật định vị mạng

- Luật định vị mạng khác?
- Tính đối ngẫu giữa điều khiển đội hình và định vị mạng

Tổng kết

- Bài toán định vị mạng:
 - Có thể coi là bài toán đối ngẫu của bài toán điều khiển đội hình ĐKĐH không có leader $\Leftrightarrow$ Định vị mạng không có nút mỏ neo
 - ĐKĐH có leader $\Leftrightarrow$ Định vị mạng có nút mỏ neo
 - Mỗi cấu hình định vị được là một nghiệm của bài toán tối ưu
- Mở rộng:
 - Mô hình rời rạc
 - Ảnh hưởng của nhiễu?
 - Mô hình có trễ truyền thông?
 - Các biến đo là không đồng nhất (mixed constraints)?
 - Định vị mạng bền vững?
 - ...

Một số thuật ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

wireless sensor network (WSN)

mạng cảm biến không dây

network localization

định vị mạng

beacon node

nút mỏ neo/tham chiếu

floating node

nút trôi (nút thường)

global rigidity

tính cứng toàn cục

generically globally rigid (GGR)

cứng toàn cục phổ quát

k -connected graph

đồ thị k -liên thông

k -redundantly rigid graph

đồ thị cứng thừa k -cạnh

bearing Laplacian matrix

ma trận Laplace hướng

Trilaterative ordering

Sắp xếp theo trình tự mở rộng

Trilateration extension

mở rộng bằng cách cộng đỉnh và 3 cạnh

grounded Laplacian

ma trận Laplace nối đất

Tài liệu tham khảo

1. Apnes et. al. 2007. “A *Theory of Network Localization*”, IEEE Transactions on Mobile Computing 5(12):1663-1678
2. W. Xia & M. Cao, Analysis and applications of spectral properties of grounded Laplacian matrices for directed networks, Automatica 80(6), 2017, pp. 10-16.
3. X. Shi, G. Mao, B.D.O. Anderson, Z. Yang, J. Chen, “Robust Localization Using Range Measurements With Unknown and Bounded Errors”, IEEE Transactions On Wireless Communications, Vol. 16, No. 6, 2017, pp. 4065 – 4078.
4. S. Zhao, and D. Zelazo, 2016. Localizability and distributed protocols for bearing-based network localization in arbitrary dimensions. *Automatica*, 69, 334-341.
5. M.H. Trinh, “Fixed-time Bearing-based Network Localization”, *1st National Conference on Dynamics Control, Danang, July 19-20, 2019*
6. M.H. Trinh, T.T. Nguyen, N.H. Nguyen, H.-S. Ahn, "Fixed-time network localization based on bearing measurements," *American Control Conference (ACC)*, Denver, CO, USA, 2020.